Formas de medir no osciloscópio

Usando “Medidas”

- Muito boa para se fazer medidas “standart” (por ex, o período de uma onda ou sua voltagem pico-a-pico). Geralmente é a primeira escolha quando queremos uma única informação.

Usando cursores

- É recomendada para se obter medidas rápidas e especificas do problema (como a diferença de tensão entre dois pontos). A necessidade de posicionar manualmente os cursores a deixa menos precisa quando comparada a “Medidas”.

Usando pen-drive

- Útil quando é necessário a coleta de muitos pontos e posterior análise em um computador. A seleção das configurações de gravação no osciloscópio permitem a captura desde somente a tela (“Gravar Imagem”) e como também de 2.500 pontos apresentados (“Gravar Todos”).

Medida de tensão usando os cursores

Medida

- Medida: $1.00\ V$
- Fator de escala: $500\ mV/div$

Incerteza de leitura

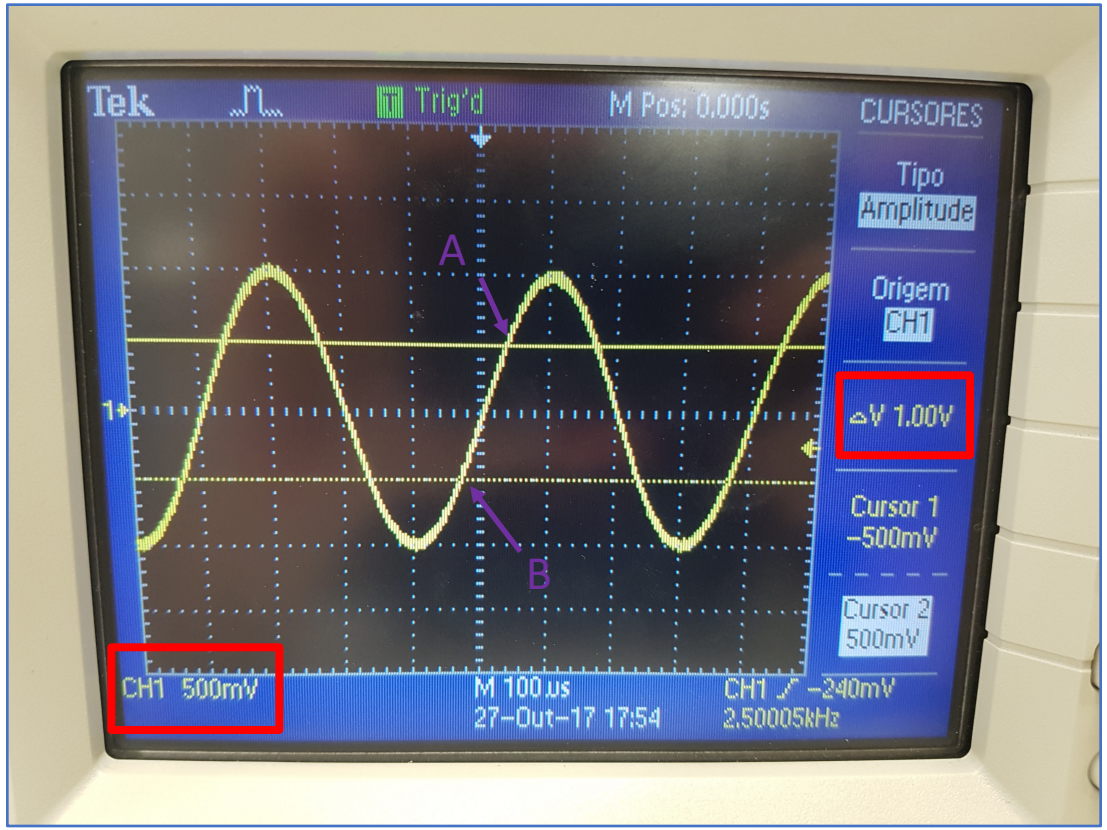
- Incerteza-padrão: $u_{res} = d/2\sqrt{3}$
- Resolução (menor divisão): $d = 0.01\ V$
- Incerteza-padrão: $u_{res} = 0.01\ V/2\sqrt{3} = 0.00289\ V$

Incerteza de calibração

- Incerteza-padrão: $u_{calib} = (3\% * |leitura| \ + \ 10\% * fator\ de\ escala \ + \ 1\ mV) * 2/2\sqrt{3}$
- Conta: $0.03 \ * 1.00\ V \ + \ 0.1 * 0.5\ V \ + 0.001\ V = 0.081\ V\ (para\ mais\ e\ para\ menos)$
- Incerteza-padrão: $u_{calib} = 0.162\ V/2\sqrt{3} = 0.0468\ V$

Incerteza-padrão combinada

- $u_t = \sqrt{u_{res}^2 + u_{calib}^2} = 0.0469\ \mathrm{V}$
- Logo, $\mathbf{V = 1.00 \pm 0.05\ \ V}$



Medida do T. descida usando “Medidas”

Medida

- Medida: $952.0\ \mu s$
- Fator de escala: $1.00\ ms/div$

Incerteza de leitura

- Incerteza-padrão: $u_{res} = d/2\sqrt{3}$
- Resolução (menor divisão): $d = 0.1\ \mu s$
- Incerteza-padrão: $u_{res} = 0.1\ \mu s/2\sqrt{3} = 0.0289\ \mu s$

Incerteza de calibração

- Incerteza-padrão: $u_{calib} = (0.01\% * |leitura| + 0.4\% * fator\ de\ escala + 0.4\ ns) * 2/2\sqrt{3}$
- Conta: $0.0001 * 952.0\ \mu s + 0.004 * 1000\ \mu s + 0.0004\ \mu s = 4.0956\ \mu s\ (para\ mais\ e\ para\ menos)$
- Incerteza-padrão: $u_{calib} = 8.1912\ \mu s/2\sqrt{3} = 2.3646\ \mu s$

Incerteza-padrão combinada

- $u_t = \sqrt{u_{res}^2 + u_{calib}^2} = 2.3648\ \mu s$
- Logo, $\mathbf{T = 952 \pm 2\ \mu s}$

